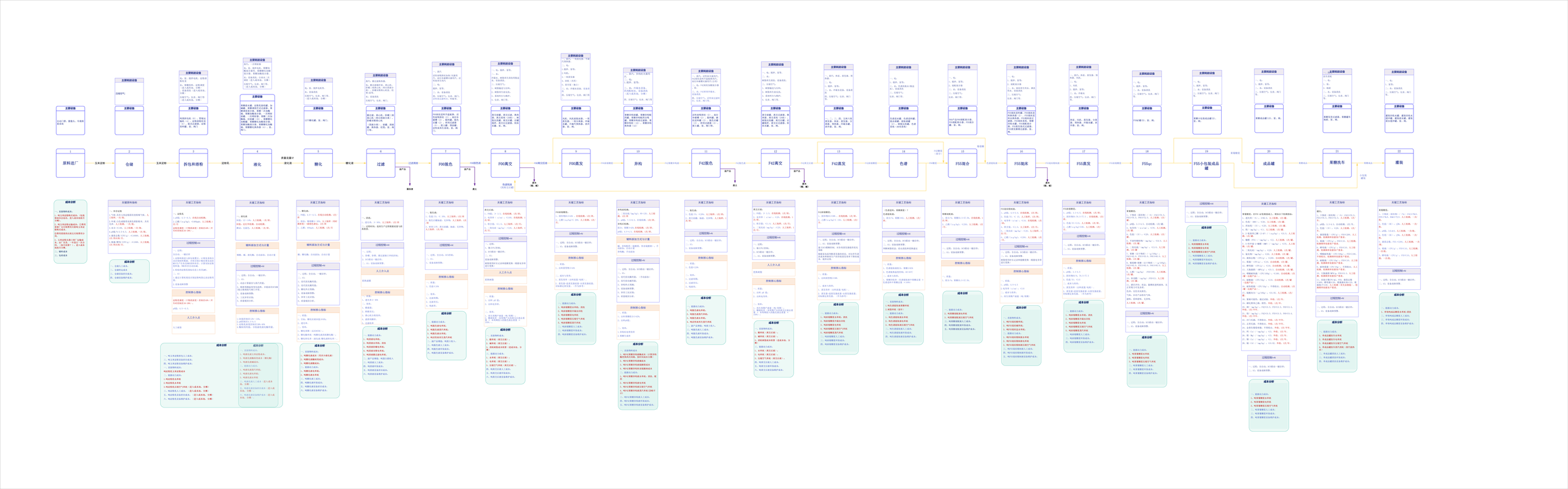

1 原料进厂

主要设备

自动门禁、摄像头、车载称重系统

→ 玉米淀粉

成本分析

一、直接物料成本：
1、吨玉米淀粉购买成本：（包装袋成本会返还，进入成本池按月分摊）。
2、吨玉米淀粉运输成本：①费用需要厂支付则费用关联吨玉米淀粉购买成本。
②费用需要供应商支付则费用分列。
3、玉米淀粉从港口到厂运输成本，由厂负责，一年签订一次合同，（按月结算？），进入成本池按月分摊。
二、辅料成本
三、包材成本

2 仓储

主要耗能设备

压缩空气：

主要设备

→ 玉米淀粉

关键原料指标

一、库存淀粉
1.气味:具有玉米淀粉固有的特殊气味。人工取样,一次/批。
2.外观:白色或微带浅黄色阴影粉末，具有光泽。人工检测。一次/批。
3.水分:≤14%。人工检测,一次/批。
4.pH值/%:5.5-6.5。人工检测,一次/批。
4.菌落总数/(CFU/g):≤10000。人工检测,1次/供应商/月。
5.霉菌/酵母/(CFU/g):≤1000。人工检测,1次/供应商/月。

成本分析

一、仓储人工成本：
二、仓储转运成本
三、仓储设备折旧成本：
四、仓储设备维护成本：

3 拆包和溶粉

主要耗能设备

电：泵、搅拌电机，淀粉溶粉绞龙
水：果糖投料、淀粉调浆（进入成本池、分摊），设备清洗（进入成本池、分摊）
压缩空气：仪表、阀门等（进入成本池，分摊）

主要设备

吨袋拆包机（8）、管链运输机（4）、淀粉溶粉绞龙（4）、篮式过滤器、淀粉投料罐、泵、阀门

→ 淀粉乳

关键工艺指标

一、淀粉乳
1.pH值：4.5～6.5，在线自动检测；
2.乙醛/（μg/kg）：≤400ppb，人工检测，1次/月
淀粉乳锤度（干物质浓度）控制在40%（开车时控制在36-38%）。

过程控制+AI

一、过程：
全自动、一键启停
1.淀粉吨袋进入拆包装置后，AI视觉系统自动识别投料数量，并将识别计数结果发送给MES生产任务及WMS原料库存，计算实际淀粉投料量，WMS库存自动扣减。
2.检验的淀粉乳指标信息上传至QMS。
二、AI：
1.通过计算机视觉识别淀粉吨袋记录淀粉用量。
2.设备故障预警

控制核心指标

淀粉乳锤度（干物质浓度）控制在40%（开车时控制在36-38%）。
pH值：4.5～6.5。

人工介入点

人工破袋

成本分析

一、吨玉米淀粉拆包人工成本：
三、吨玉米淀粉设备折旧成本：
四、吨玉米淀粉设备维护成本：
一、直接物料成本：
吨淀粉乳玉米淀粉成本
二、能源动力成本：
1.吨淀粉乳电单耗
2.吨淀粉乳水单耗
3.吨淀粉乳压缩空气单耗（进入成本池，分摊）
三、吨淀粉乳人工成本：（进入成本池，分摊）
五、吨淀粉乳设备折旧成本：（进入成本池，分摊）
六、吨淀粉乳设备维护成本：（进入成本池，分摊）

4 液化

主要耗能设备

蒸汽：一次喷射器
电：泵、搅拌电机、果糖加酶混合器等、果糖糖化加酶混合器、果糖加酶混合器。
水：设备清洗，自来水二次调浆（进入成本池、分摊）
压缩空气：仪表、阀门等。（进入成本池，分摊）

主要设备

果糖甜水罐、淀粉乳接收罐、加碱罐、果糖调浆拦式过滤器、果糖调浆混合器、果糖一次加酶桶、果糖加酶混合器、一次喷射前罐、一次喷射器、果糖二次加酶桶、层流罐（15）、果糖糖化加酸罐、果糖糖化加酸混合器、果糖加酶混合器、果糖糖化加酶桶、果糖糖化换热器（4）、泵、阀门。

→ 质量流量计 液化液

关键工艺指标

一、液化液
DE值：12～14%；人工检测，一次/班。
DE值：近红外检测，自动检测。
碘试：无蓝色；人工检测，一次/班。

辅料添加方式与计量

稀酸、碱、液化酶：自动添加；自动计量

过程控制+AI

一、过程：全自动，一键启停；
二、AI：
1、动态计算最佳与蒸汽用量；
2、精准预测温度变化趋势，并提前在DCSHMI提示微调蒸汽阀门开度。
3、设备故障预警；
4、工况异常识别；
5、质量根因分析。

控制核心指标

1.DE值控制在12%～14%；
2.pH控制在4.5-6.5
3.淀粉乳浓度控制在38%-40%
4.酶制剂用量：寻找最优液化酶用量。

成本分析

一、直接物料成本：
1、吨液化液玉米淀粉成本；
2、吨液化液酶制剂成本（糖化酶）
3、吨液化液碱成本；
二、能源动力成本：
1、吨液化液蒸汽单耗；
2、吨液化液电单耗；
3、吨液化液水单耗
三、吨液化液人工成本（进入成本池，分摊）；
五、吨液化液设备折旧成本（进入成本池，分摊）；
六、吨液化液设备维护成本（进入成本池，分摊）；

5 糖化

主要耗能设备

电：泵、搅拌电机等。
水：设备清洗
压缩空气：仪表、阀门等。（进入成本池，分摊）

主要设备

12个糖化罐、泵、阀门。

→ 糖化液

关键工艺指标

一、糖化液：
1、PH值：4.0～4.5，在线自动检测；1次/班
2、组份：葡萄糖≥ 95%，人工取样（同时测密度）+液相色谱仪；1次/班
3、乙醛：400ppb，人工检测，1次/月

辅料添加方式与计量

酸、糖化酶：自动添加；自动计量

过程控制+AI

一、过程：全自动，一键启停；
二、AI：
1、迭代优化酶用量；
2、迭代优化酸用量；
3、糖化终点预测；
4、设备故障预警；
5、异常工况识别；
6、质量根因分析。

控制核心指标

一、质量：
1、目标：糖化结束DE值≥95%；
2、透光率。
二、效率：
1、糖化周期（反应时间）；
2、糖化酶单耗（吨糖化液消耗糖化酶）；
3、糖化转化率（液化液/糖化液转化率）。

成本分析

一、直接物料成本：
1、吨糖化液成本（用多少液化液）
2、吨糖化液酶制剂成本：
3、吨糖化液酸成本：
二、能源动力成本：
1、吨糖化液电单耗：
2、吨糖化液水单耗
三、吨糖化液工成本：
四、吨糖化液环保成本：
五、吨糖化液设备折旧成本：
六、吨糖化液设备维护成本：

6 过滤

主要耗能设备

蒸汽：膜过滤换热器。
电：膜过滤循环泵、离心机、卧螺三相离心机（两台固液分离）、卧螺双锥离心机泵、绞笼\泵等。
水：设备清洗
压缩空气：仪表、阀门。

主要设备

膜过滤、离心机、卧螺三相离心机（两台固液分离）、卧螺双锥离心机（固液分离）、前罐、清液罐、换热器、绞笼：泵、阀门等。

→ 过滤清液

副产品 → 蛋白渣

关键工艺指标

一、清液：
1、透光率：≥ 90%，人工取样；1次/班
二、过程时间：连续生产过程根据流量与距离推算。

过程控制+AI

一、过程：
1、卧螺、卧锥、膜过滤独立单机控制；
2、DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

人工介入点

更换滤膜

控制核心指标

一、质量：
1、透光率≥ 90%
二、效率：
1、膜通量；
2、跨膜差压；
3、离心机分离效率；
4、滤渣残糖率。
5、过滤收率

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨清液电单耗；
2、吨清液水单耗：清洗
3、吨清液卧螺电单耗；
4、吨清液双锥电单耗；
5、吨清液膜过滤电单耗。
二、副产品增值：吨蛋白渣收入
三、吨清液人工成本：
四、吨清液环保成本：
五、吨清液设备折旧成本：
六、吨清液设备维护成本：

7 F00脱色

主要耗能设备

一、蒸汽
活性炭吸附柱加热/灭菌用汽、高位补碳槽灭菌用汽、活性炭再生用汽
二、电：
搅拌、泵等。
三、水：设备清洗
四、压缩空气：仪表、阀门、活性炭过滤吹扫、吹板等。

主要设备

F00炭柱进料升温板换、活性炭吸附柱（2）、高位补碳槽（2）、脱料罐、脱色后罐（2）、密闭过滤器（3）、废土罐、预涂罐、活性炭再生系统、泵、阀门。

→ F00脱色液

副产品 → 废土

关键工艺指标

一、脱色液：
1、色值/IU：≤ 30%，人工取样；1次/班
2、脱色后罐抽滤：无异物；人工取样，1次/班
3、密闭工序：离交前罐；抽滤：无异物，人工取样。1次/班。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS控制；
二、AI：
1、设备故障预警；

控制核心指标

一、质量：
1、色值≤30%
二、效率：
1、过滤周期；
2、过滤差压；
3、残液率；

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨脱色液电单耗；
2、吨脱色液蒸汽单耗；
3、吨脱色液水单耗；
4、吨活性炭再生蒸汽单耗
二、副产品增值：吨废土收入。
三、吨脱色液人工成本：
四、吨脱色液环保成本：
六、吨脱色液设备维护成本：

8 F00离交

主要耗能设备

一、电：搅拌、泵等。
二、水：
冷凝水、树脂再生清洗用脱盐水，设备清洗。
三、压缩空气：
1、树脂输送与压料；
2、树脂再生前反洗；
3、系统吹扫与维护；
4、仪表、阀门等。

主要设备

离交前罐、离交过滤、换热器、离交系统（24柱）、树脂反洗罐、离交后罐、后罐搅拌、离交后过滤器、阳床水罐、泵、阀。

→ F00离交后液

→ 废水（酸、碱）

色谱残液（到离交后罐）

关键工艺指标

离交后液：
1、PH值：≥ 3.5，在线检测，1次/班；
2、电导率（ s/cm）：≤100，在线检测，1次/班。
3、铁含量：≤1.0，人工取样，1次/月；
4、二氧化硅（mg/kg）：≤20，人工取样，1次/月。

过程控制+AI

一、过程：
1、独立PLC控制；
2、DCS联动一键启停；
二、AI：
设备故障预警。
树脂使用时长记录和提醒更换（根据电导率进行更换）

人工介入点

更换树脂

控制核心指标

一、质量：
1、出料 pH 值；
2、出料电导率。
二、效率：
1、再生周期产液量（吨/周期）；
2、糖液收率（本周期产出的离交后液总重量 ÷ 本周期投入的脱色液总重量 ×100%）；

成本分析

一、直接物料成本：
1、酸单耗（离交后液）；
2、碱单耗（离交后液）；
3、消耗树脂成本核算（进成本池、分摊）
三、能源动力成本：
1、水单耗（离交后液）；
2、电单耗（离交后液）；
3、压缩空气单耗（离交后液）；
四、吨离交后液人工成本：
五、吨离交后液环保成本：
六、吨离交后液设备维护成本：

9 F00蒸发

主要耗能设备

一、蒸汽：一效蒸发器、不凝汽预热器。
二、电：
1.搅拌、泵等；
2.风机；
3.一效蒸发器
4、冰机（共用）
5、真空泵（独立）
三、水：冷凝水设备，设备清洗
四、压缩空气：仪表、阀门等。

主要设备

风机、风机前除沫器、一效蒸发器、一效分离器、冷凝水罐、不凝汽预热器、表冷器、泵、阀。

→ F00浓缩糖浆

关键工艺指标

F00浓缩糖浆：
1、固形物DS≥44% ，在线检测，1次/班。
2、乙醛(μg/kg)≤ 200，人工检测，1次/月。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

控制核心指标

一、质量：
1、出料固型物≥44%
二、成本与效率：
1、蒸发效率（出料流量/电耗）。
2、蒸发量=进蒸发器流量-出蒸发器流量，对标额定蒸发量。（作为参考）

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨浓缩糖浆水单耗：清洗
2、吨浓缩糖浆冷凝水回收
3、吨浓缩糖浆电单耗
4、吨浓缩糖浆压缩空气单耗
5、吨浓缩糖浆蒸汽单耗
二、吨浓缩糖浆人工成本：
三、吨浓缩糖浆环保成本：
四、吨浓缩糖浆设备维护成本：

10 异构

主要耗能设备

一、蒸汽：异构柱灭菌用汽
二、电：
1.搅拌、泵等：
三、水：冷凝水设备、药剂配制水、设备清洗（流入成本池，分摊）
四、压缩空气：仪表、阀门等

主要设备

果糖异构前罐、果糖异构配药罐、果糖异构配药自吸罐、果糖异构前过滤器、果糖异构柱（12）、果糖异构换热器（12）

→ F42果糖异构液

关键工艺指标

异构前检测：
1、二氧化硫/(mg/kg)：80-120，人工检测，1次/班
2、pH值：7.5-8.0，在线检测，1次/班。
异构后检测：
组分：果糖≥42%,在线检测，1次/班。
pH值：4.0-4.5，在线检测，1次/班。

辅料添加方式与计量

碱、异构配药（硫酸镁，焦亚硫酸钠）：手动添加：自动计量
异构酶：手动添加

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：
1、迭代优化酶用量；（手动添加）
2、迭代优化碱用量；
3、异构终点预测；
4、设备故障预警；
5、异常工况识别；
6、质量根因分析。

控制核心指标

一、质量：
1、出料果糖组分≥42%；
2、出料pH值。
二、效率：
1.异构柱处理效率
2.果糖生成率

成本分析

一、直接物料成本
1、吨F42果糖异构液酶成本（计算异构酶更换两次间隔，按时间成本分摊）
2、吨F42果糖异构液碱成本
3、吨F42果糖异构液硫酸镁成本
4、吨F42果糖异构焦亚硫酸钠成本
二、能源动力成本：
1、吨F42果糖异构液水单耗：清洗、配药
2、吨F42果糖异构液电单耗
3、吨F42果糖异构液压缩空气单耗
4、吨F42果糖异构液蒸汽单耗(忽略不计)
三、吨F42果糖异构液人工成本：
四、吨F42果糖异构液环保成本：
五、吨F42果糖异构液设备维护成本：

11 F42脱色

主要耗能设备

一、蒸汽：活性炭灭菌用汽、F42炭柱进料升温板换用汽、高位补碳槽灭菌用汽(公用)
二、电：F42炭柱加酸混合器、泵。
三、水：F42密闭过滤器冷凝水、设备清洗
四、压缩空气：活性炭过滤吹扫、仪表、阀门等。

主要设备

活性炭吸附柱（2）、高位补碳槽（2）、脱料罐、碳柱进料罐（2）、脱色后罐（2）、密闭过滤器（3）、废土罐、泵、阀门等。

→ F42脱色液

副产品 → 废土

关键工艺指标

一、脱色液：
1、色值/IU：≤20%，人工取样，1次/班；
2、离交前罐：抽滤：无异物，人工取样，1次/班。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：
1、设备故障预警：

控制核心指标

一、质量：
1、色值≤20%
二、效率：
1、过滤周期；
2、过滤差压；
3、残液率；

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨脱色液电单耗；
2、吨脱色液蒸汽单耗；
3、吨脱色液水单耗；
4、吨活性炭再生蒸汽单耗
二、副产品增值：吨废土收入。
三、吨脱色液人工成本：
四、吨脱色液环保成本：
六、吨脱色液设备维护成本：

12 F42离交

主要耗能设备

一、电：搅拌、泵等。
二、水：
树脂再生清洗，设备清洗。
三、压缩空气：
1、树脂输送与压料；
2、树脂再生前反洗；
3、系统吹扫与维护；
4、仪表、阀门等。

主要设备

离交前罐、离交过滤器、换热器、离交系统（24柱）、树脂反洗罐、离交后罐、后罐搅拌、离交后过滤器、阳床水罐、泵、阀。

→ F42离交后液

副产品 → 废水（酸、碱）

关键工艺指标

离交后液：
1、PH值：≥ 3.5，在线检测，1次/班；
2、电导率（ s/cm）：≤20，在线检测，1次/班。
3、铁含量：≤1.0，人工取样，1次/月；
4、二氧化硅（mg/kg）：≤20，人工取样，1次/月。

过程控制+AI

一、过程：
1、独立PLC控制；
2、DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

人工介入点

更换树脂

控制核心指标

一、质量：
1、出料 pH 值；
2、出料电导率。
二、效率：
1、再生周期产液量（吨/周期）；
2、糖液收率（本周期产出的离交后液总重量 ÷ 本周期投入的脱色液总重量 ×100%）；

成本分析

一、直接物料成本：
1、酸单耗（离交后液）；
2、碱单耗（离交后液）；
3、消耗树脂成本核算（进成本池、分摊）
三、能源动力成本：
1、水单耗（离交后液）；
2、电单耗（离交后液）；
3、压缩空气单耗（离交后液）；
四、吨离交后液人工成本：
五、吨离交后液环保成本：
六、吨离交后液设备维护成本：

13 F42蒸发

主要耗能设备

一、蒸汽：热泵、蒸发器、预热器。
二、电：
1、搅拌、泵等：
三、水：冷凝水设备，设备清洗
四、压缩空气：仪表、阀门等。

主要设备

一、二、三、四、五和六效蒸发器、热泵、蒸发器、分离器、预热器、冷凝水罐、表冷器、泵、阀。

→ F42浓缩糖浆

F42糖浆（部分）

关键工艺指标

F42浓缩糖浆：
1、固形物DS≥58% ，在线检测，1次/班。
2、乙醛(μg/kg)≤ 150，人工检测，1次/月。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。
建立DCS模糊控制，对各效蒸发器提供优化策略
根据泵电流判断蒸发器的状况，对比停车清洗成本和继续生产的导致蒸发效率下降的成本，提供决策。

控制核心指标

一、质量：
1、出料固型物≥58%
二、成本与效率：
1、蒸发效率（出料流量/电耗）。
2、蒸发量=进蒸发器流量-出蒸发器流量，对标额定蒸发量。（作为参考）

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨浓缩糖浆水单耗：清洗
2、吨浓缩糖浆冷凝水回收
3、吨浓缩糖浆电单耗
4、吨浓缩糖浆压缩空气单耗
5、吨浓缩糖浆蒸汽单耗
二、吨浓缩糖浆人工成本：
三、吨浓缩糖浆环保成本：
四、吨浓缩糖浆设备维护成本：

14 色谱

主要耗能设备

一、电：
1、搅拌、泵等：
三、水：色谱洗脱水（脱盐水），设备清洗
三、压缩空气：
仪表、阀门等。

主要设备

色谱进水罐、色谱进料罐、提余液罐、提取液罐（2），树脂反洗罐，色谱系统（AB双系统）

→ F90糖浆

关键工艺指标

（色谱进料：果糖测量）？
色谱提取液：
1、组分/%：果糖≥83，人工检测，1次/班。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。
判断树脂状态，给出清洗和更换建议

控制核心指标

一、质量：
1、色谱提取液组分：果糖≥83%
2、色谱板换温度控制：60-65℃
二、成本与效率：
1、果糖回收率（色谱提取液中果糖总量 ÷ 色谱进料中果糖总量 ×100%）

成本分析

一、直接物料成本：
1.吨色谱提取液果糖单耗
2.树脂单耗（按年）
一、能源动力成本：
1、吨色谱提取液水单耗
2、吨色谱提取液电单耗
3、吨色谱提取液压缩空气单耗
二、吨色谱提取液人工成本：
三、吨色谱提取液环保成本：
四、吨色谱提取液设备维护成本：

15 F55混合

主要耗能设备

一、电：
1、搅拌、泵等；
2、混配混合器
三、水：设备清洗
三、压缩空气：
仪表、阀门等。

主要设备

F60产品F90混配混合器、F55混配混合器、F55混合罐、泵、阀。

葡萄糖

→ 色谱提取液

关键工艺指标

果糖混配液：
1、组分/%：果糖55.5-57.5%，在线检测，1次/班。
2、乙醛/(μg/kg)：≤250，人工检测，1次/月。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

控制核心指标

一、质量：
1、组分/%：果糖55.5-57.5%。

成本分析

一、能源动力成本：
2、吨果糖混配液电单耗
3、吨果糖混配液压缩空气单耗
三、吨果糖混配液人工成本：
四、吨果糖混配液环保成本：
五、吨果糖混配液设备维护成本：

16 F55混床

主要耗能设备

一、电：
1、搅拌、泵等；
2、混配混合器
三、水：混床再生用水、淋洗用水、设备清洗
三、压缩空气：
仪表、阀门等。

主要设备

F55混床进料罐、F55混床进料换热器（2）、F55混床进料水换热器、F55混床前过滤器、F55混床系统、果糖回收水罐、F55混配混合器、F55蒸发袋式过滤器、F55蒸发膜墩过滤器、泵、阀。

→ F55混床精制液

→ 废水（酸、碱）

关键工艺指标

F55混床精制液：
1、pH值：4.0-5.0，在线检测，1次/班；
2、色值/IU：≤ 15，人工取样，1次/班；
3、电导率（s/cm）：≤10，在线检测，1次/班；
4、铁含量：≤1.0，人工取样，1次/月；
5、二氧化硅（mg/kg）：≤20，人工取样，1次/月。
6、乙醛/(μg/kg)：≤200，人工检测，1次/月。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。
树脂使用时长记录和提醒更换（根据电导率进行更换）

控制核心指标

一、质量：
1、pH值：4.0-4.5
2.电导率（s/cm）：≤10
二、成本与效率：
1、再生周期产液量（吨/周期）

成本分析

一、直接物料成本：
1、吨F55混床酸单耗；
2、吨F55混床碱单耗；
3、吨F55混床盐水单耗；
二、能源动力成本：
1、吨F55混床精制液水单耗
2、吨F55混床精制液电单耗
3、吨F55混床精制液压缩空气单耗
三、吨F55混床精制液人工成本：
四、吨F55混床精制液环保成本：
五、吨F55混床精制液设备维护成本：

17 F55蒸发

主要耗能设备

一、蒸汽：热泵、蒸发器、预热器、风机。
二、电：
1、风机
2、搅拌、泵等：
三、水：冷凝水
四、压缩空气：仪表、阀门等。

主要设备

热泵、风机、蒸发器、分离器、预热器、冷凝水罐、表冷器、泵、阀。

→ F55浓缩糖浆

关键工艺指标

F55浓缩糖浆：
1、pH值：3.3-4.5，在线检测，1次/班；
1、固形物DS:76.5-77.5 ，在线检测，1次/班。
3、色值/IU:≤15，人工检测，1次/班。
2、乙醛(μg/kg)≤80，人工检测，1次/月。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

控制核心指标

一、质量：
1、pH值：3.3-4.5
2、固形物DS/%：76.5-77.5
3、色值/IU：≤15
二、成本与效率：
1、蒸发效率（出料流量/电耗）。
2、蒸发量=进蒸发器流量-出蒸发器流量，对标额定蒸发量。（作为参考）

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨浓缩糖浆水单耗：清洗
2、吨浓缩糖浆冷凝水回收
3、吨浓缩糖浆电单耗
4、吨浓缩糖浆压缩空气单耗
5、吨浓缩糖浆蒸汽单耗
二、吨浓缩糖浆人工成本：
三、吨浓缩糖浆环保成本：
四、吨浓缩糖浆设备维护成本：

18 F55qc

主要耗能设备

一、电：
1、搅拌、泵等：
二、水：设备清洗
三、压缩空气：仪表、阀门等。

主要设备

F55QC罐(5)、泵、阀。

关键工艺指标

果葡糖浆：
1、干物质（固形物）/（%）:F42≥70.5、F55≥76.5、F60≥72.5。人工检测，1次/罐。
2、pH值：3.3-4.5。自动检测，1次/罐。
3、电导率/（μs/cm）：≤70。人工检测，1次/罐。
4、色值/（IU）：≤20。人工检测，1次/罐。
5、不溶性颗粒物/（mg/kg）：≤6.0。人工检测，1次/罐。
6、二氧化硫/（mg/kg）：≤3.0。人工检测，1次/罐
7、果糖（以干物质）/（g/100g）：F42≥42.0、F55≥55.0、F60≥60.0。人工检测，1次/罐。
8、葡萄糖+果糖（以干物质）/（g/100g）：F42≥92.0、F55≥95.0、F60≥95.0。人工检测，1次/罐。
9、乙醛/（ug/kg） :F55≤80。人工检测，1次/罐。
10、异戊醛/（ug/kg）:F55≤5。人工检测，1次/罐。
11、感官评价：状态：黏稠状透明液体，无正常视力可见杂质。
色泽：无色至浅黄色。
气味：具有产品特有气味。
滋味：柔和甜味，无异味。
人工检测，1次/罐。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨果葡糖浆水单耗
2、吨果葡糖浆电单耗
3、吨果葡糖浆压缩空气单耗
二、吨果葡糖浆人工成本：
三、吨果葡糖浆环保成本：
四、吨果葡糖浆设备维护成本：

19 F55小包装成品罐

主要耗能设备

一、电：
1、搅拌、泵等：
二、水：设备清洗
三、压缩空气：仪表、阀门等。

主要设备

果糖小包装成品罐(5)、泵、阀。

果葡糖浆

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨果葡糖浆水单耗
2、吨果葡糖浆电单耗
3、吨果葡糖浆压缩空气单耗
二、吨果葡糖浆人工成本：
三、吨果葡糖浆环保成本：
四、吨果葡糖浆设备维护成本：

20 成品罐

主要耗能设备

一、电：
1、搅拌、泵等；
二、水：设备清洗
三、压缩空气：仪表、阀门等。

主要设备

果糖成品罐(15)、泵、阀。

→ 果糖成品

关键工艺指标

果葡糖浆：在F55 QC检测基础上，增加以下检测指标：
1、透光率/（%）：≥96.0。人工检测，1次/罐。
2、色度/（RBU）：≤50。人工检测，1次/罐。
3、浑浊度/（IU）：≤20。人工检测，1次/罐。
4、铁/（mg/kg）：≤1。人工检测，1次/罐。
5、2-氨基苯乙酮（2-AP）/（μg/kg）：≤0.5。人工检测，1次/罐。
6、糠醛（FFA）/（mg/kg）：≤2。人工检测，1次/罐。
7、5-羟甲基-2-糠醛（HMF）/（mg/kg）：≤75。人工检测，1次/罐。
8、二氧化硅/（mg/kg）：≤20。人工检测，1次/罐。
9、氯化物/（mg/kg）：≤50。人工检测，1次/罐。
10、菌落总数/（CFU/g）：≤200。自动检测，1次/罐。
11、霉菌/（CFU/g）：≤10。自动检测，1次/罐。
12、酵母菌/（CFU/g）：≤10。自动检测，1次/罐。
13、大肠菌群/（MPN/g）：≤0.3。自动检测，1次/罐。
14、嗜酸耐热菌/（CFU/100g）：≤100。自动检测，1次/罐（达能产品）。
15、耐酸菌/（CFU/10g）：≤10。自动检测，1次/罐（达能产品）。
16、耐热霉菌/（CFU/10g）：不得检出。自动检测，1次/罐（达能产品）。
17、硫酸灰分/（g/100g）：≤0.05。人工检测，1次/罐。
18、絮凝可能性：通过试验。外检，1次/年。
19、磺化聚苯乙烯：阴性。外检，1次/年。
20、砷/（mg/kg）：F42≤0.5、F55≤0.5、F60≤0.4。外检，1次/半年。
21、铅/（mg/kg）：F42≤0.5、F55≤0.5、F60≤0.4。外检，1次/半年。
22、沙门氏菌：不得检出。外检，1次/半年。
23、志贺氏菌：不得检出。外检，1次/半年。
24、金黄色葡萄球菌：不得检出。外检，1次/半年。
25、钙（Ca）/（mg/kg）：≤5。外检，1次/年。
26、镁（Mg）/（mg/kg）：≤5。外检，1次/年。
27、铜（Cu）/（mg/kg）：≤1。外检，1次/年。
28、镉（Cd）/（mg/kg）：≤0.02。外检，1次/年。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

成本分析

一、能源动力成本：
1、吨果葡糖浆水单耗
2、吨果葡糖浆电单耗
3、吨果葡糖浆压缩空气单耗
二、吨果葡糖浆人工成本：
三、吨果葡糖浆环保成本：
四、吨果葡糖浆设备维护成本：

21 果糖洗车

主要耗能设备

一、蒸汽
洗车消耗
一、电：
1、泵；
2、地磅
二、水：设备清洗
三、压缩空气：仪表、阀门等。

主要设备

果糖发货过滤器、果糖罐车地磅、泵、阀。

→ 果糖成品

小包装罐装

关键工艺指标

槽车：
1、干物质（固形物）/（%）:F42≥70.5、F55≥76.5、F60≥72.5。人工检测，1次/车。
2、pH值：3.3-4.5。自动检测，1次/车。
3、色值/（IU）：≤20。人工检测，1次/车。
4、菌落数量/（CFU/g）：F55≤200。人工检测，检测频率依据客户要求。
5、霉菌/（CFU/g）：F55≤10。人工检测，检测频率依据客户要求。
6、酵母菌/（CFU/g）：F55≤10。人工检测，检测频率依据客户要求。
7、嗜酸耐热菌/（CFU/100g）：F55≤100。不得检出，检测频率依据客户要求。
8、耐酸菌/（CFU/10g）：F55≤10。人工检测。检测频率依据客户要求。
9、耐热霉菌（CFU/10g）：不得检出。人工检测。检测频率依据客户要求。
10、大肠菌群/MPN/g：F55≤0.3。人工检测。检测频率依据客户要求。
11、直接计数CFU/mL：F55：菌落总数≤400、酵母菌≤50、霉菌菌丝体≤25、霉菌孢子≤50。人工检测（荧光显微镜）。检测频率依据客户要求。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

成本分析

一、能源动力成本：
1、单成品罐洗车水单耗
2、单成品罐洗车电单耗
3、单成品罐洗车压缩空气单耗
4、单成品罐洗车蒸汽消耗（蒸汽烧热水）
二、单成品罐清洗人工成本：
三、单成品罐清洗环保成本：
四、单成品罐清洗设备维护成本：

22 灌装

主要耗能设备

一、电：
1、泵等；
二、水：设备清洗
三、压缩空气：仪表、阀门等。

主要设备

灌装回收水罐、灌装回收水缓冲罐、灌装甜水罐、灌装甜水缓冲罐、泵、阀。

关键工艺指标

果葡糖浆：
1、干物质（固形物）/（%）:F42≥70.5、F55≥76.5、F60≥72.5。人工检测，一次/批。
2、色值/（IU）：≤20。人工检测，一次/批。
3、pH值：3.3-4.5。人工检测，一次/批。
4、色度/（IU）：≤50。人工检测，一次/批。
5、菌落总数：F55:≤200。人工检测，一次/批。
6、霉菌/（CFU/g）：F55≤10。人工检测，一次/批。
7、酵母菌/（CFU/g）：F55≤10。人工检测，一次/批。

过程控制+AI

一、过程：全自动：DCS联动一键启停；
二、AI：设备故障预警。

成本分析

一、能源动力成本：
1、单每吨成品糖浆水单耗:清洗
二、单每吨成品糖浆人工成本：
三、单每吨成品糖浆环保成本：
四、单每吨成品糖浆设备维护成本：